Solución de la pregunta 9

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · PRIMER ORDEN

Una muestra de madera tiene el 60 % del ^{14}C de una muestra viva ($t_{½}$ = 5730 años). ¿Qué edad tiene?

A) $2{,}3 \times 10^3$ años

B) $3{,}4 \times 10^3$ años

C) $4{,}2 \times 10^3$ años

D) $8{,}3 \times 10^3$ años

E) $1{,}2 \times 10^4$ años

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **k**
   $0{,}693/5730 = 1{,}21 \times 10^{-4}$ año^{-1}.

2. **Edad**
   $t = \frac{\ln(1/0{,}60)}{1{,}21 \times 10^{-4}} = 4{,}2 \times 10^3$ años.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Calcula $0{,}40 \cdot 5730$.

B) Calcula $0{,}60 \cdot 5730$.

D) Es $1/k$.

E) Usa $\ln(1/0{,}40)$ en vez de $\ln(1/0{,}60)$ y otro error.

Idea clave. Si la fracción no es potencia de ½, usa logaritmos.